

DS 1

(Durée de l'épreuve : 3 heures ; l'usage de la calculatrice est autorisé)

Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.

Il ne faudra pas hésiter à formuler tout commentaire qui vous semblera pertinent, même lorsque l'énoncé ne le demande pas explicitement. Le barème tiendra compte de ces initiatives ainsi que des qualités de rédaction de la copie.

Les trois parties sont indépendantes.

CONSIGNES CCINP :

- Utiliser uniquement un stylo noir ou bleu foncé non effaçable pour la rédaction de votre composition ; d'autres couleurs, excepté le vert, peuvent être utilisées, mais exclusivement pour les schémas et la mise en évidence des résultats.
- Ne pas utiliser de correcteur.
- Écrire le mot FIN à la fin de votre composition

PARTIE 1 : Etude d'un micro de guitare électrique

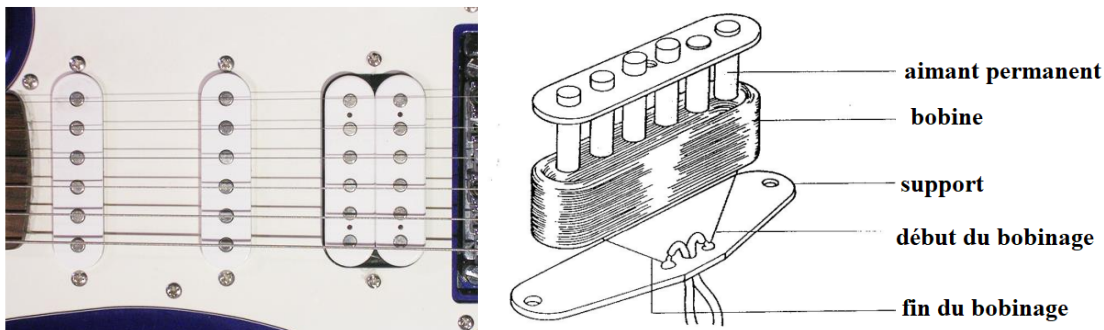


Figure 1

Un micro de guitare (figure 1) est constitué d'un ou de plusieurs aimants permanents entourés d'une bobine. Les aimants produisent un champ magnétique. Les cordes sont faites d'un matériau ferromagnétique. En vibrant, celles-ci modifient le champ magnétique créé par les aimants.

D'un point de vue électrique, le micro se modélise de la façon représentée à la figure 2.

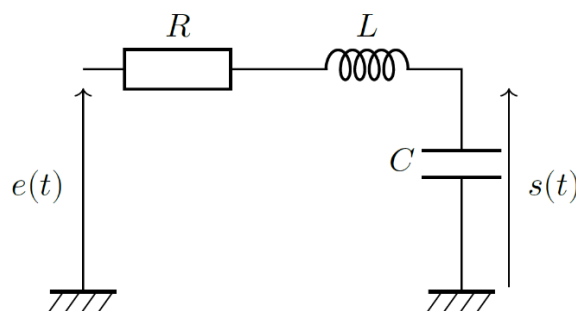


Figure 2

$e(t)$ est la force électromotrice induite par le mouvement de la corde. L désigne l'inductance propre du bobinage et R sa résistance. De plus, le grand nombre de spires présentes dans le bobinage provoque un effet capacitif représenté par le condensateur C .

- Q1.** Étudier le comportement asymptotique de ce circuit. En déduire le type de filtrage réalisé par le micro.
- Q2.** Donner l'expression de la fonction de transfert du micro en régime sinusoïdal forcé $\underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{s}}{\underline{e}}$.
- Q3.** Écrire la fonction de transfert sous la forme $\underline{H}(j\omega) = \frac{H_0}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2} + j\frac{\omega}{Q\omega_0}}$ et exprimer les paramètres H_0 , ω_0 et Q en fonction de R , L et C .
- Q4.** Montrer que, si $Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$, il y a résonance à une pulsation ω_r à déterminer.
- Q5.** Tracer l'allure du diagramme de Bode en amplitude dans le cas $Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$.
- Q6.** Expliquer comment tracer expérimentalement un diagramme de Bode.
- Q7.** Dans le cas précis du micro de guitare, expliquer pourquoi il n'est pas possible de tracer expérimentalement le diagramme de Bode.
- Q8.** Un potentiomètre de résistance r est traditionnellement ajouté en parallèle de la capacité C . Donner l'expression littérale du nouveau gain statique du circuit en présence de ce potentiomètre. Ce dernier est accessible pour le guitariste. Quelle est son utilité ?

On souhaite mesurer les paramètres R , L et C de deux micros différents : le micro **Fender Lace Sensor** et le micro **De Armond Dynasonic**. En l'absence de vibration de la corde, le micro est modélisé par le dipôle, d'impédance $\underline{Z}$, représenté à la figure 3 gauche.

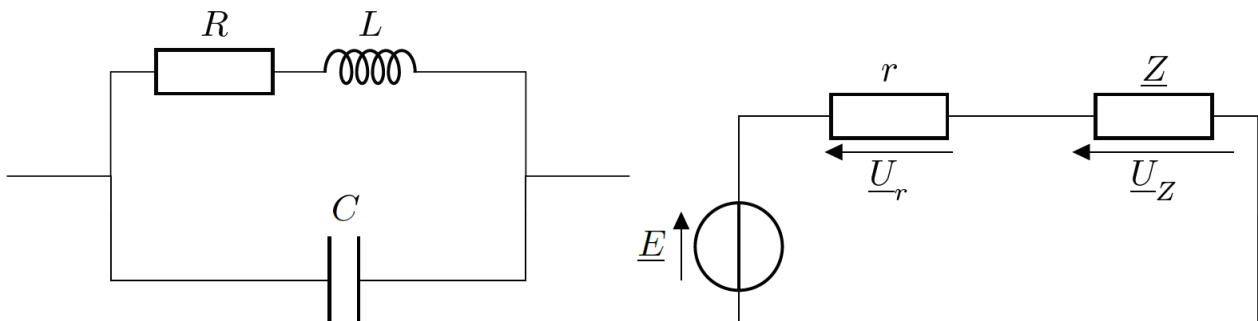


Figure 3

On réalise le montage de la figure 3 à droite, dans lequel e est une source de tension idéale, délivrant une tension sinusoïdale de la forme : $e(t) = E \cos(\omega t)$. r est un résistor de résistance $r = 10 \text{ k}\Omega$.

- Q9.** Exprimer $\underline{Z}$, l'impédance du micro orienté en convention récepteur, en fonction de R , L , C et ω .
- Q10.** Montrer que $\underline{Z} = r \frac{\underline{U_Z}}{\underline{U_r}}$.
- Q11.** Le graphe de la figure 4 représente $\left| \frac{\underline{U_Z}}{\underline{U_r}} \right|$ en fonction de la pulsation ω pour les deux micros étudiés : trait plein pour le micro **Fender** et pointillés pour micro **Dynasonic**.
Montrer qu'en basses fréquences $\underline{Z} \simeq R$ et en déduire la valeur de R pour chaque micro.

- Q12.** Les relevés expérimentaux mettent en évidence que pour des fréquences de l'ordre de 1 kHz, $\underline{Z}$ est dominée par R et L . Montrer que pour ces fréquences $L \simeq \frac{1}{\omega} \sqrt{\left(r \left| \frac{U_z}{U_r} \right| \right)^2 - R^2}$. En déduire la valeur de L pour chaque micro.
- Q13.** $\underline{Z}$ peut s'écrire sous la forme $\underline{Z} = R \frac{1+jQ\frac{\omega}{\omega_0}}{1-\frac{\omega^2}{\omega_0^2}+j\frac{\omega}{Q\omega_0}}$. Simplifier l'expression de $\underline{Z}$ dans l'hypothèse $Q \gg 1$ et ω proche de ω_0 . Expliquer comment évaluer C à partir des relevés expérimentaux. En déduire la valeur de C pour chaque micro.
- Q14.** Justifier, à partir des mesures expérimentales, l'affirmation suivante : « Le micro Fender sonne plus aigu que le micro Dynasonic ».

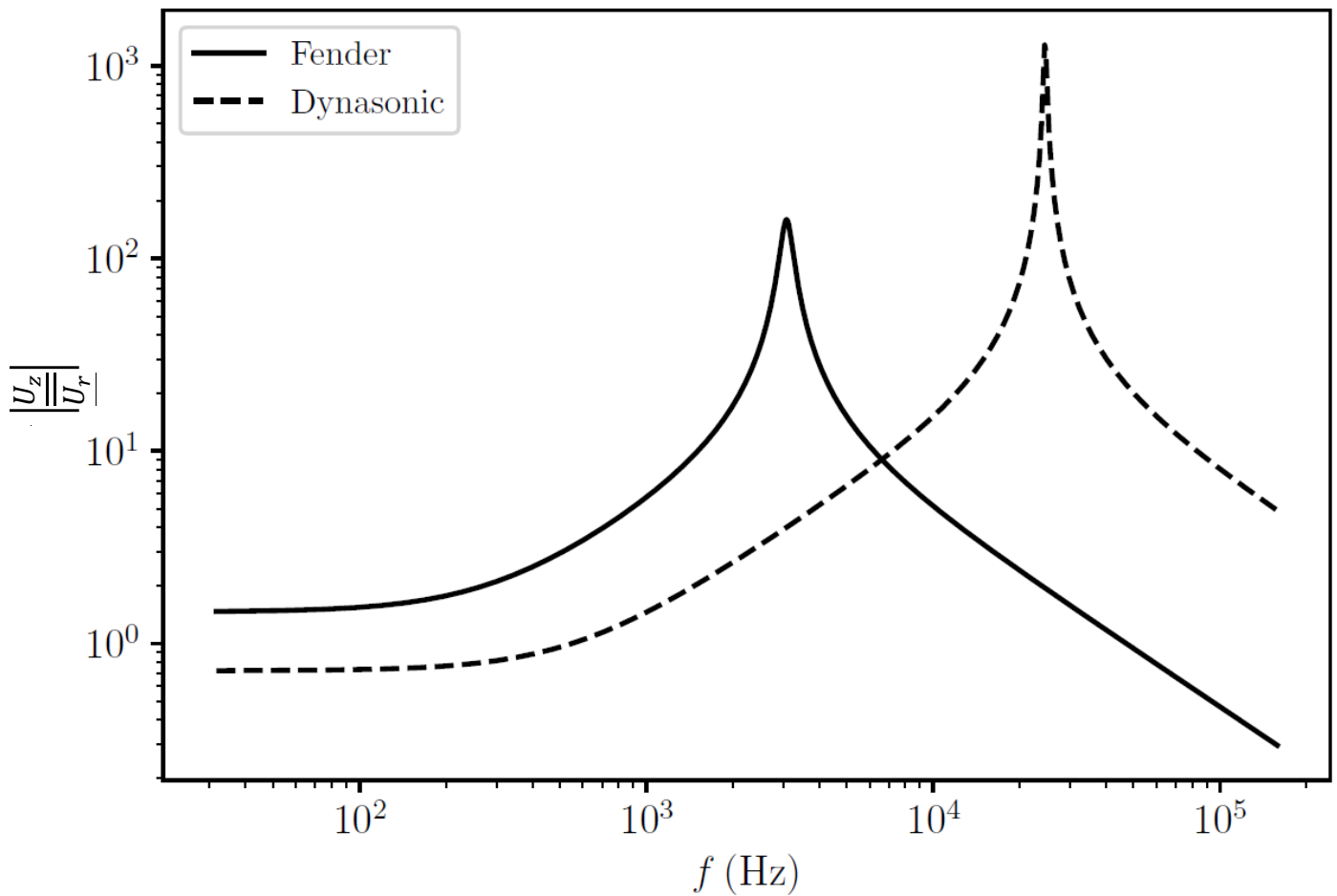


Figure 4

PARTIE 2: Lampe de secours rechargeable

A bord d'un bateau de plaisance, il est recommandé d'avoir une lampe pour être vu en cas de détresse ou tout simplement pour se déplacer par nuit noire à l'intérieur ou sur le pont du bateau. Pour ne pas avoir à gérer des piles défaillantes ou des accumulateurs non chargés, une "lampe à secouer" peut s'avérer utile. Un extrait d'une description publicitaire de cet objet est rapporté ci-dessous.

Document - Extrait d'une publicité pour une lampe à secouer

En secouant la lampe 30 secondes (un peu comme une bombe de peinture), de l'énergie électrique est produite et stockée dans un condensateur. Vous obtenez alors environ 20 minutes d'une lumière produite par une DEL (diode électroluminescente).

Si vous n'utilisez pas toute l'énergie produite, elle restera stockée dans le condensateur pendant plusieurs semaines pour être ensuite immédiatement disponible sur simple pression du bouton marche/arrêt.

La version transparente de cette lampe laisse entrevoir une bobine de fil de cuivre à l'intérieur.

Q1. Expliquer l'intérêt de cette bobine en citant au moins un autre élément constitutif de la lampe (mis à part la DEL et le condensateur). Préciser aussi le principe physique sur lequel se base la recharge de cette lampe et une loi s'y rapportant.

Q2. Pourquoi peut-on conseiller de secouer vigoureusement cette lampe lors de la phase de recharge ?

On part d'une situation où on suppose que le condensateur vient d'être chargé et que la tension à ses bornes est $U_0 = 3,3 \text{ V}$. On cesse alors d'agiter la lampe et donc de recharger le condensateur.

Tout d'abord, on étudie la décharge de ce condensateur de capacité $C = 10 \text{ F}$ ("super-condensateur") dans un conducteur ohmique de résistance R pouvant modéliser une lampe à incandescence.

Le circuit étudié est donc représenté par le schéma de la **figure 1**. La partie de circuit utile lors de la phase de charge du condensateur n'est pas représentée :

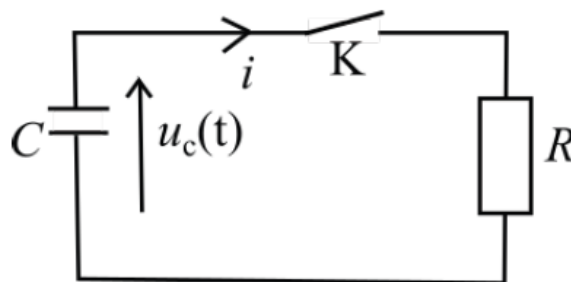


Figure 1 - Circuit électrique équivalent lors de la phase de décharge du condensateur

À l'instant initial $t_0 = 0 \text{ s}$, on ferme l'interrupteur K et la décharge commence.

Q3. Établir l'équation différentielle vérifiée par $u_c(t)$ pendant la décharge en faisant apparaître une constante de temps τ dont on donnera l'expression.

Q4. Déterminer l'expression littérale de la solution de cette équation différentielle.

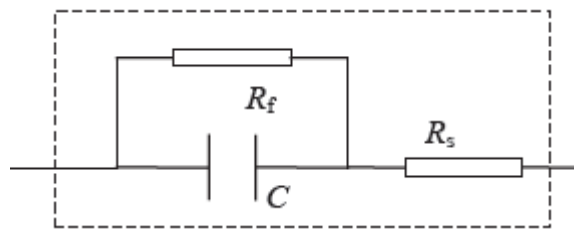
Au bout d'une durée environ égale à 5τ , la décharge du condensateur est quasi-complète.

Q5. Si l'on considère que cette durée est égale à 20 minutes, déterminer la valeur de la résistance R du conducteur ohmique qu'il faut alors associer au condensateur de capacité $C = 10 \text{ F}$.

Certains modèles électriques plus élaborés du "super-condensateur" utilisé ici permettent de traduire, plus fidèlement à la réalité, son comportement réel dans un circuit. Un des modèles possibles fait apparaître,

autour de la capacité C , une résistance R_f en parallèle et une résistance série R_s conformément au schéma ci-dessous :

Document - Modèle plus fidèle à la réalité pour le « super-condensateur »



Q6. Dans cette application de stockage et de restitution d'énergie, faut-il R_s la plus grande ou la plus petite possible ? Justifier.

Q7. Même question pour R_f .

Pour la suite des questions, on revient à un modèle plus simple (C seul) pour le condensateur, toujours initialement chargé sous une tension $U_0 = 3,3 \text{ V}$. On remplace maintenant le conducteur ohmique de résistance R par une DEL dont les caractéristiques sont les suivantes :

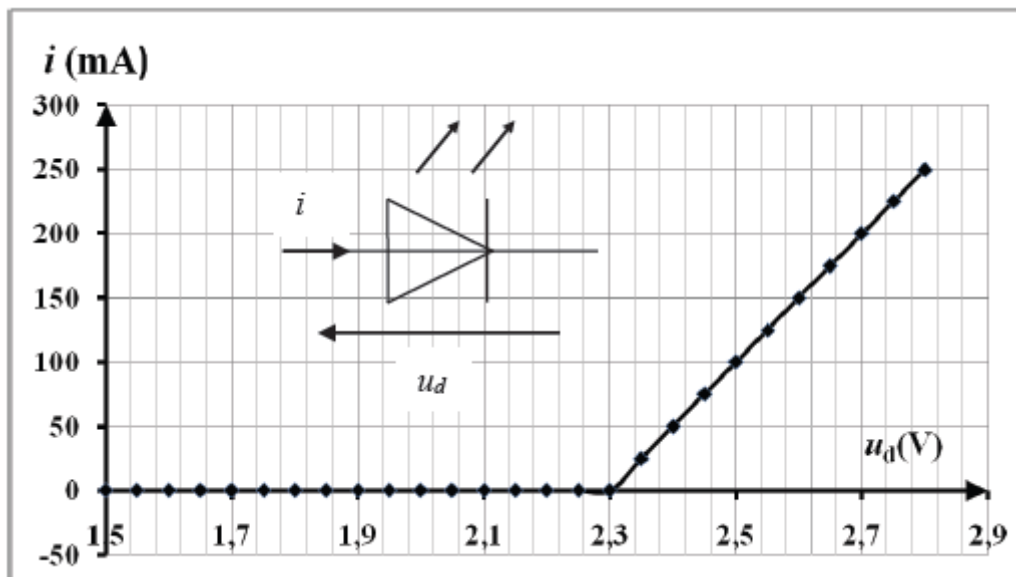


Figure 2 - Caractéristique $i = f(u_d)$ pour la diode électroluminescente DEL

Parameter	Symbol	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
Luminous Flux	Φ_V	$i = 200 \text{ mA}$	6	8,5	-	lm
Forward Voltage	u_d	$i = 200 \text{ mA}$	-	2,5	2,8	V
D.C. Forward Current Max	i_M	-	-	-	250	mA
Peak Wavelength	λ_p	$i = 200 \text{ mA}$	-	635	-	nm
Dominant Wavelength	λ_d	$i = 200 \text{ mA}$	-	624	-	nm
Reverse Current	i_r	$u_r = 5 \text{ V}$	-	-	50	μA
Viewing Angle	$2\Phi_{1/2}$	$i = 200 \text{ mA}$	-	120	-	deg
Spectrum Line Halfwidth	$\Delta\lambda$	$i = 200 \text{ mA}$	-	20	-	nm

Tableau 1 - Electrical & Optical Characteristics

Pour cette diode, on appelle U_{seuil} la tension minimale au-delà de laquelle la diode devient passante. On convient alors que la diode électroluminescente cesse d'émettre suffisamment de lumière dès que :

$$u_d < U_{seuil} + 0,1 \text{ V}$$

Q8. Proposer un modèle électrique équivalent pour la DEL lorsqu'elle est passante (valeurs numériques attendues).

Q9. Montrer alors, en justifiant par un schéma, que la nouvelle équation différentielle régissant l'évolution de $u_c(t)$ lorsque le condensateur se décharge dans la diode électroluminescente est :

$$\frac{du_c}{dt} + \frac{u_c}{\tau'} = \frac{U_{seuil}}{\tau'}$$

Préciser l'expression de τ' .

Q10. Déterminer la solution $u_c(t)$ de cette nouvelle équation différentielle.

Q11. Représenter graphiquement l'allure de l'évolution de $u_c(t)$ en mettant en évidence les points importants du graphe (valeur et tangente à l'origine ainsi que l'asymptote éventuelle).

Q12. Déterminer l'expression littérale de $i(t)$.

Q13. Représenter graphiquement l'allure de l'évolution de $i(t)$ en mettant en évidence les points importants.

Q14. À l'aide des caractéristiques techniques fournies dans le **tableau 1**, indiquer si le fonctionnement correct de la DEL est garanti sans dommage. Proposer une solution pour éventuellement remédier au problème rencontré (valeur numérique attendue).

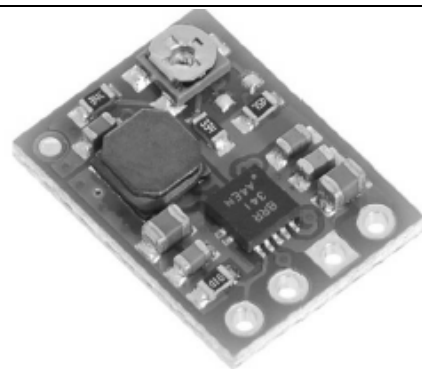
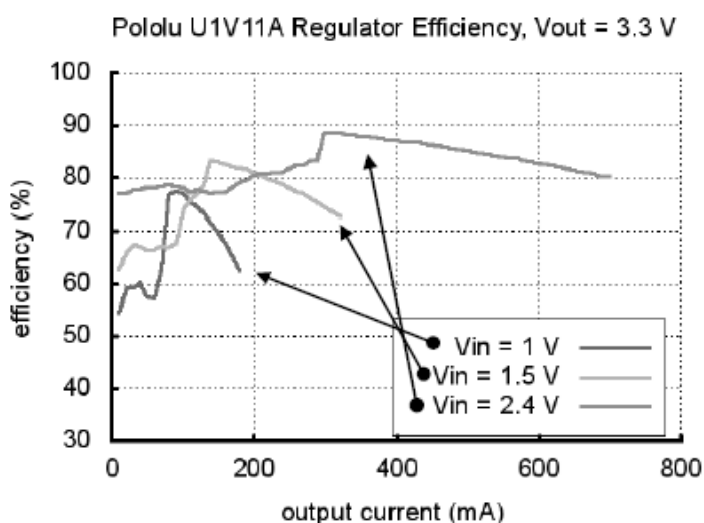
Q15. Prévoir, sans la mise en œuvre de la solution précédente, la durée approximative d'éclairage de cette lampe (on rappelle $\ln(1) = 0$ et $\ln(10) = 2,3$).

Q16. Exprimer, en fonction de U_0 et de $U_{fin} = U_{seuil} + 0,1V$, le pourcentage d'énergie restante dans le condensateur lorsque la DEL cesse d'émettre de la lumière par rapport à l'énergie initiale accumulée. (On estime ici ce pourcentage à environ 50 %). Pour ce genre d'application, des fabricants proposent des circuits intégrés tels que celui présenté dans le document constructeur :

Document - Régulateur/élevateur de tension Pololu U1V11A

Ce petit régulateur-élevateur de tension compact (0,45"x 0,6") U1V11A à commutation génère, à partir de tensions d'entrée V_{in} aussi faibles que 0,5 V, une tension de sortie V_{out} réglable comprise entre 2 V et 5,25 V.

Contrairement à la plupart des régulateurs de suralimentation, l'U1V11A offre une véritable option d'arrêt qui coupe l'alimentation de la charge et passe automatiquement en mode de régulation descendante linéaire lorsque la tension d'entrée dépasse la sortie.



Q17. Expliquer qualitativement l'intérêt d'un tel dispositif dans le cas de la lampe de secours (on ne cherchera pas à essayer d'en expliquer le principe de fonctionnement).

PARTIE 3 : Détection hétérodyne

Dans toute cette partie, on prendra pour valeur de la célérité des ondes ultrasonores $c = 343 \text{ m.s}^{-1}$ pour une température de l'air de 20°C .

Le but de ce sujet de concours est d'étudier déplacement d'un robot et la détection des obstacles qu'il rencontre.

Pour cela, le robot émet une onde ultrasonore en direction de l'obstacle qui se réfléchit à une fréquence différente : c'est l'effet Doppler.

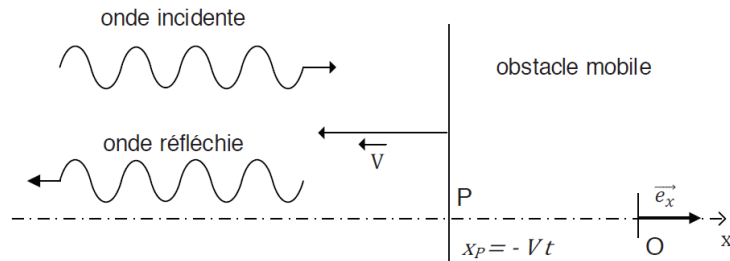


Figure 7 – Réflexion sur une interface plane mobile

La pulsation ω_r de l'onde reçue par le récepteur à ultrasons, après réflexion de l'onde sonore émise à la pulsation ω_0 sur un obstacle mobile à la vitesse V est donnée par :

$$\omega_r = \omega_0 \frac{1 + \frac{V}{c}}{1 - \frac{V}{c}}$$

- 1) Dans le cas où l'obstacle mobile est un chien voulant jouer avec le robot et se déplaçant à une vitesse de $V = 3,6 \text{ km.h}^{-1}$ vers ce dernier, justifier la relation : $\omega_r \simeq \omega_0 \left(1 + 2 \frac{V}{c}\right)$.

Pour la suite du problème, on considère que $\omega_r = \omega_0 \left(1 + 2 \frac{V}{c}\right)$.

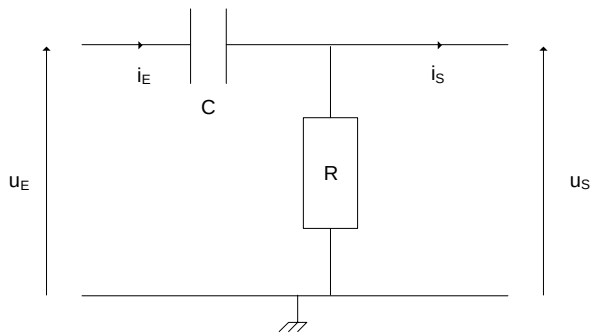
Pour prendre la décision adéquate : rebrousser immédiatement son chemin ou continuer encore son trajet, le robot doit déterminer la vitesse V d'un obstacle mobile. Pour cela on va effectuer une détection hétérodyne, c'est-à-dire qui exploite ce décalage de fréquence. Dans un premier temps on multiplie la tension u_0 à laquelle a été soumise la lame de quartz qui a généré l'onde ultrasonore incidente par la tension u_r délivrée par le récepteur à ultrasons. Puis on filtre le signal u_e ainsi obtenu.

On prend : $u_0(t) = U_0 \cos(\omega_0 t)$, $u_r(t) = U_r \cos(\omega_r t + \varphi)$ et $u_e(t) = k \cdot u_0(t) \cdot u_r(t)$.

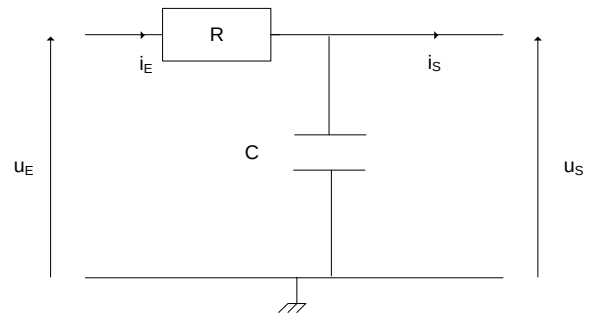
Formulaire mathématique : $\cos a \cdot \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a + b) + \cos(a - b)]$

- 2) Exprimer $u_e(t)$ comme une somme de composantes harmoniques puis représenter l'allure de son spectre en pulsation.
- 3) Dans le cas où l'obstacle mobile est un chien voulant jouer avec le robot et se déplaçant à une vitesse de $V = 3,6 \text{ km.h}^{-1}$, avec $c = 343 \text{ m.s}^{-1}$ et $f_0 = 40 \text{ kHz}$, on désire ne conserver que la composante $\omega_r - \omega_0$ pour accéder à la valeur de V . Justifier ce choix. En déduire la nature du filtre nécessaire. Dans quel domaine de valeurs numériques doit se situer la pulsation de coupure ?

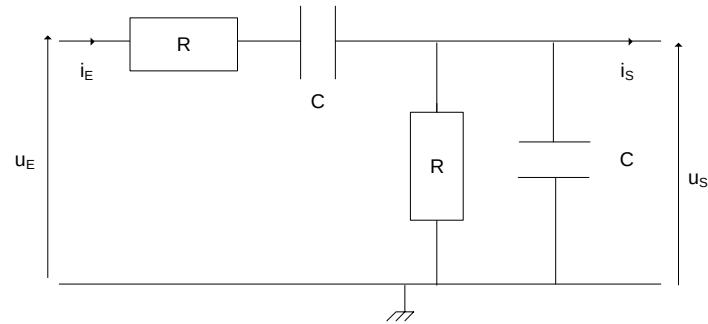
On cherche une réalisation simple de ce filtre, pour cela on étudie les 3 quadripôles suivants, pour lesquels on considère que l'intensité i_s du courant de sortie est nulle :



Filtre n°1



Filtre n°2



Filtre n°3

- 4) Analyser le comportement à basses et hautes fréquences des 3 quadripôles. Lequel de ces quadripôles réalise la fonction de filtrage désirée ?
- 5) Déterminer l'expression de la fonction de transfert harmonique du filtre choisi. Exprimer la pulsation de coupure ω_c du filtre en fonction de R et C .
- 6) On désire atténuer d'un facteur 100 l'amplitude de la composante haute fréquence du signal $u_e(t)$, déterminer la valeur de la pulsation de coupure ω_c du filtre. Quel est alors la valeur du facteur d'atténuation de la composante basse fréquence du signal ? Commenter.